

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

随着能源输运、轨道交通、周界安防、结构健康监测和地球物理观测等场景对长距离连续监测需求的增加，传统离散式电学传感器在布设密度、供电、抗电磁干扰和维护成本等方面逐渐显现局限。分布式光纤传感以普通通信光纤同时作为传输介质和传感介质，可沿光纤形成连续空间采样通道，并具有无源、抗电磁干扰和便于远距离布设等特点。以瑞利散射为基础的分布式声学传感（distributed acoustic sensing, DAS）能够对沿线动态应变、振动和声学信号进行连续监测，已成为分布式光纤传感的重要技术路线 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]。国内研究已将 DAS 用于 GIS 耐压测试、风电地埋电缆、供水管道泄漏和海缆锚害等监测场景 [8, 9, 10, 11]，并在语音与脚步等周界振动监测中完成系统实验验证 [12]，表明该技术正由实验室性能研究向行业应用拓展。

相位敏感光时域反射（phase-sensitive optical time-domain reflectometry,  $\phi$ -OTDR）利用窄线宽相干光脉冲在光纤中产生的瑞利后向散射，通过回波到达时间确定扰动位置，并通过散射光场的幅度或相位变化恢复外界动态信息。早期研究验证了相干瑞利散射对应变变化的敏感性 [13]，随后窄线宽光源稳定性 [14]、外差相干探测 [15] 和数字相干接收 [16] 等工作逐步奠定了定量分布式振动测量的系统基础。与只检测回波强度的方案相比，相干接收能够保留复光场信息，为差分相位解调、波形恢复和稳定性分析提供条件 [17, 18]。

实际 DAS 性能并不由单一指标决定。脉冲宽度、峰值功率和消光比影响空间分辨率及相邻脉冲之间的背景串扰；光源线宽、频率漂移和非线性传播影响相干性与相位噪声；声光调制器（acousto-optic modulator, AOM）的移频与动态响应决定外差中频和有效门控窗口；偏振态随机演化会造成局部

相干衰落；采样率、数字本振、滤波器带宽、差分标距和相位展开方法则共同决定解调结果的连续性 [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]。因此，发射、传输、接收和数字处理不宜被视为彼此独立的模块，而需要在统一的系统链路中分析。

传统实验平台多由分立光纤器件搭建，便于更换器件和观察中间节点，但连接点较多，系统体积、装调工作量以及重复插拔后的一致性均可能受到影响。近年来，片上调制器、硅光相干接收和混合集成询问器的出现表明，DAS 系统正向小型化与集成化方向发展 [26, 27, 28]。本文以集成激光二极管-半导体光放大器 (laser diode-semiconductor optical amplifier, LD-SOA) 光源为基础，将 LD-SOA 光源、AOM、平衡光电探测器 (balanced photodetector, BPD)、偏振分束器 (polarization beam splitter, PBS)、 $2 \times 2$  耦合器和环形器等器件进行模块级光路集成，形成 DAS 收发集成光模组。该模组属于器件封装和光路模块级集成，并非将全部功能制作在单一光子芯片上。通过与分立系统开展等条件性能比较，可从光学性能、传感性能、稳定性和工程实现等方面评价集成方案的实际价值。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 $\phi$ -OTDR/DAS 技术发展与性能提升

$\phi$ -OTDR 的基本思想是使用相干光探测沿光纤分布的瑞利散射变化。Posey 等的相干瑞利散射应变测量为相位敏感分布式检测提供了早期依据 [13]；Juarez 和 Taylor 将正交偏振接收用于  $\phi$ -OTDR 周界传感，表明偏振信息可用于改善事件检测 [29]；Lu 等利用外差相干探测获得分布式振动信息 [15]，Pan 等进一步展示了数字相干检测对回波幅相信息的恢复能力 [16]。这些工作使  $\phi$ -OTDR 由迹线强度比较逐步发展为能够恢复动态相位和波形的 DAS 方案。

围绕测距、空间分辨率、频率响应和动态范围之间的制约，研究者提出了多种发射与编码方式。Brillouin 放大可用于延伸有效传感距离 [30]；时序多频光源和脉冲编码被用于扩大响应带宽或提高信噪比 [31, 32]；啁啾脉冲及连续啁啾波方案通过频率-时间映射或脉冲压缩拓展应变和动态测量能力 [33, 34, 35, 36]；时间扩展与欠采样方案则从采集架构角度处理带宽、采样率与数据规模矛盾 [37, 38]。然而，上述结果常对应不同脉宽、光纤长度、标距和带宽，不能脱离实验条件直接按单一数值横向排序。

系统误差和衰落问题始终限制定量测量。有限消光比会使脉冲间残余

光和相干噪声进入回波 [20], 长距离高功率传输还可能受到调制不稳定性等非线性效应影响 [19]。对于弱瞬态信号, 可通过统计处理提高检测能力 [39]; 数字化相位解调和互相关处理则用于增强拍频相位恢复的稳健性 [18]。近期综述普遍将高保真相位恢复、衰落抑制、实时处理和系统工程化列为持续研究重点 [40, 4, 5, 6, 41]。近五年国内学位论文进一步围绕外差相干系统性能优化、动态应变测量范围、扰动分类以及管线与电缆工程监测开展了较为系统的研究 [42, 43, 44, 10, 9]。学位论文可用于梳理系统实现和国内研究脉络, 但本文的核心机理与性能判断仍优先回引同行评议期刊论文。

国内研究在外差相干检测、多频发射、脉冲编码、偏振分集、实时处理与信号识别方面形成了较为连续的工作链 [16, 45, 31, 32, 33, 46, 47]; 国外研究则在啁啾脉冲、时间扩展、相干 MIMO 和大动态应变测量等方向提供了多样化方案 [34, 37, 48]。二者共同表明, DAS 发展已由“能否定位振动”转向“能否在复杂链路下稳定、定量、实时地恢复振动”。

### 1.2.2 脉冲发射、SOA 动态与 AOM 移频研究

多数  $\phi$ -OTDR 系统需要窄线宽连续光、脉冲调制和光功率提升。半导体光放大器 (semiconductor optical amplifier, SOA) 具有电流可控增益、响应速度快、体积小和便于与半导体光源集成等特点, 可同时承担脉冲门控与光放大功能。但 SOA 并非理想线性放大器: 注入电流决定载流子补充, 受激辐射消耗载流子并引起增益压缩, 器件内部的自发辐射还会形成放大自发辐射 (amplified spontaneous emission, ASE) 噪声 [49, 50, 51]。当光脉冲功率、宽度或占空比变化时, 载流子恢复、增益饱和和热过程的时间尺度可能相互叠加, 因此不能仅由驱动器设定值推断实际输出光脉冲。

SOA 载流子密度变化还会通过线宽增强因子耦合至折射率和相位。早期理论与实验研究讨论了脉冲条件下的增益饱和和相位动态 [52], 近期 SOA 综述系统归纳了载流子、增益和相位耦合模型 [51]。针对电光开关和脉冲放大条件, 已有研究利用外差后处理或线性脉冲表征直接测量 SOA 动态功率与啁啾 [53, 54]; 相关工作还指出器件电流瞬态、ASE 和自相位调制均可能改变输出相位或瞬时频率 [55, 56, 57, 50]。这些文献说明“SOA 动态可能改变外差拍频”具有物理依据, 但并不能自动证明本文系统中观察到的频偏完全由载流子效应造成, 仍需在后续实验中排除 AOM 支路、时钟、混频和电磁串扰等因素。

AOM 通常用于给一条光路施加稳定频移, 使瑞利回波与本振在光电探

测后形成便于采集的中频拍频。其一阶衍射光频移由射频驱动频率确定,但光功率开关过程还受到声波在晶体中的传播以及声场与光束空间重叠的影响。Johnson 对 AOM 时间响应进行了经典分析 [58]。近期国内研究进一步表明, AOM 驱动与探测脉冲的时钟同源性会影响低频相位噪声和响应性能 [59], 宽带声光多频调制也可用于降低相干衰落并改善相位恢复 [60]; 双 AOM 外差结构可使本振与传感信号承受相近的频漂影响, 并通过正交解调抑制频漂 [61]; 直接数字合成驱动则有助于提高脉冲选择的频率与时序稳定性 [62]。因此, 在 SOA 脉冲、AOM 射频门控和数据采集之间设置统一时序具有合理性, 但提前开启与延迟关闭的具体补偿量必须由实际器件响应和实验结果确定。

### 1.2.3 相干接收、偏振分集与数字解调研究

外差相干接收将弱瑞利回波与较强本振光混合, 通过 BPD 差分输出保留交叉拍频项并抑制理想共模分量。采样后的中频信号经数字下变频或 I/Q 解调形成复包络, 再由相位差得到扰动信息。相关研究已从数字相干检测 [16] 发展到 I/Q 相位解调 [63]、模拟 I/Q 低复杂度实现 [64]、Sagnac 平衡干涉解调 [65]、空间相移加速 [66] 以及沿距离维滑动快速傅里叶变换的相位提取 [67]。国内综述已系统归纳降噪、特征提取和机器学习等处理路线 [68, 45], MEEMD-HHT 和改进 SVD 等方法也分别用于振动特征提取和频分复用信号降噪 [69, 70]。这些方案表明, 相干 DAS 的性能不仅取决于光路, 还取决于正交信号生成、采样和计算结构。

实际 I/Q 通道可能存在幅度不平衡、直流偏置、时延差和非正交相位误差; 中频滤波器带宽和中心频率的配置也会改变保留信号带宽及相位误差 [71, 72]。当实际拍频与数字本振不一致时, 复包络中会保留残余旋转, 进而影响相位展开和差分结果 [23, 24]。近期工作进一步从激光相位噪声与频率漂移 [25]、相位噪声核补偿 [73] 和实时单边带解调 [74] 等角度提升稳定性。检测噪声和相位误差研究还显示, 低回波 SNR 会显著降低解调相位的统计稳定性并增加解包裹错误 [21, 22, 75]。

偏振衰落是相干 DAS 的另一关键问题。当回波偏振与本振偏振接近正交时, 拍频幅度下降, 低 SNR 会放大相位噪声并诱发解包裹跳变。正交偏振接收和偏振分集可提供互补观测 [76, 77]; 邻域统计、子带相移、频谱提取与旋转矢量和等方法可降低干涉衰落概率 [78, 79, 80]; 相干 MIMO、偏振旋转、偏振—多频融合和多芯/多股传感结构则从更高维度利用冗余信息

[48, 81, 82, 83]。近期中文综述将全保偏、探测脉冲偏振控制和接收端偏振分集归纳为主要偏振衰落抑制路线 [41]；此外，双折射估计也被用于抑制偏振相关噪声 [84]。

本文采用 PBS 双路接收和常规双偏振合成，并结合中心频率、区域、标距和滤波参数进行经验优化。由于尚未提出新的偏振融合或自适应频率跟踪算法，该部分应定位为“接收与解调优化”，不单列为算法创新。其评价重点是：在相同原始数据或相同实验条件下，与单偏振、固定中心频率和默认参数基线比较相位跳变、SNR、频率误差和定位稳定性。

### 1.2.4 DAS 系统小型化与收发光路集成研究

分立 DAS 光路便于实验室研究，但器件数量和光纤连接点增多会带来体积、插入损耗、偏振敏感性和装调重复性等工程问题。提高消光比、降低功耗并减小询问器体积已成为系统工程化的重要方向。Cheng 等报道的片上高消光比调制器体现了发射端光子集成在脉冲质量和小型化方面的潜力 [26]。Jin 等进一步在硅光平台上集成调制发射与双正交、双偏振相干接收功能，并将其性能与分立 DAS 系统比较 [27]；其后续混合集成方案将 InP 外腔激光器与 SOI 光子芯片结合，显示了光源和询问光路进一步集成的发展趋势 [28]。

现有文献的集成对象以片上调制器、硅光相干接收器或混合集成询问器为主，与本文将成熟光纤器件封装成收发光模组的实现层级不同。因此，本文不以“片上集成”描述所研制模组，也不直接采用芯片论文的面积、耦合效率或工艺指标作为对照。更合适的比较维度包括：总插入损耗、脉冲峰值与消光比、拍频中心和谱宽、BPD 噪声底、双偏振一致性、振动 SNR、相位稳定性、扰动定位误差、体积、功耗、接口数量、装调时间以及重复连接后的性能离散度。

分立与集成系统比较还应遵循等条件原则。两套系统应使用相同或可校准的输入光功率、SOA 驱动、AOM 频率、光纤长度、PZT 位置、采样率和数字处理参数；若某些器件型号或内部光程不同，应在表格中明确列出并解释其对结果的影响。这样得到的结论才能回答集成模组究竟改善了工程一致性、长期漂移或传感性能中的哪些方面，而不是仅以体积缩小替代系统性能证明。

### 1.3 本文主要研究内容与技术路线

围绕集成 LD-SOA 光源 DAS 的发射、收发光路集成和相干解调问题，本文保持五章结构开展研究。

第一章介绍 DAS 应用背景，综述  $\phi$ -OTDR、SOA 脉冲发射、AOM 移频、相干接收、偏振衰落抑制、数字解调以及系统集成化的研究进展，并据此提出本文研究问题。

第二章建立后续实验所需的统一理论模型，包括瑞利后向散射与距离映射、空间分辨率和标距、SOA 增益与载流子—折射率耦合、AOM 移频和动态响应、外差平衡探测、数字下变频、I/Q 相位提取、频率失配和双偏振接收。收发集成光模组本质上是光路结构实现，因此第二章不设置“光模组原理”。

第三章研究集成 LD-SOA 发射链路及 DAS 收发集成光模组。首先测试 SOA 驱动条件对输出脉冲、功率、消光比、ASE 和外差频谱的影响；随后给出收发光模组的器件组成、连接关系、封装和接口；最后在等条件下比较分立系统与集成模组的光学、接收、传感及工程性能。SOA 载流子动态导致拍频变化的机理只在获得充分排他性实验后作为结论。

第四章研究接收与数字解调优化。通过暗态和断光对照排查电串扰，完成双偏振通道幅值、偏置、极性和时延校准，并比较固定中心频率、实测中心频率及不同区域、标距和滤波参数对振动恢复的影响。该部分定位为系统优化，不宣称新的偏振融合算法。

第五章总结已由文献和实验共同支持的结论，归纳本文工作的适用范围和局限，并对进一步的自动频率跟踪、光电深度集成及现场长距离验证进行展望。

### 1.4 本文主要工作

本文围绕以下三个方面开展研究：

1. 面向集成 LD-SOA 光源的外差式 DAS，系统表征 SOA 驱动与脉冲工作状态对输出光特性、外差拍频和相位解调的影响，并通过对照实验判断载流子、折射率和热动态对观测现象的贡献。
2. 完成由集成 LD-SOA 光源、AOM、BPD、PBS、 $2 \times 2$  耦合器和环形器等组成的 DAS 收发集成光模组，在统一实验条件下与分立光路进行多

维性能比较，评价模块级集成的传感与工程价值。

3. 对双偏振接收和数字解调参数进行系统优化，分析拍频中心、I/Q 误差、偏振衰落、差分标距和滤波配置对振动恢复稳定性的影响。

其中，SOA 载流子与折射率动态对拍频的具体影响需由第三章的排他性实验加以验证；双偏振合成与经验参数配置定位为接收和解调优化，不作为独立算法创新。本文对相关结论的表述以实验数据和文献证据为依据。

## 第二章 外差式 $\phi$ -OTDR 传感与信号解调原理

### 2.1 引言

本章建立第三章发射链路与收发集成光模组实验、第四章接收与解调优化所需的统一物理模型和信号模型。主要内容包括相干瑞利后向散射、距离—时间映射、空间分辨率与标距、LD-SOA 增益与相位动态、AOM 移频与动态响应、外差平衡探测、数字下变频、差分相位以及偏振衰落。本文所研制的收发集成光模组是既有光学功能的结构化集成，其器件布局、封装和接口属于第三章的系统实现内容，因此本章不设置“光模组原理”。

需要强调的是，本章给出的 SOA 载流子—折射率耦合模型只用于说明 SOA 可能引入动态相位和瞬时频率变化的物理途径。本文系统中观测到的具体拍频变化是否由该机制主导，仍需结合第三章的电流、脉宽、温度、输入功率、光路延迟、AOM 支路和断光对照实验判断，不能由理论模型直接替代实验结论。

### 2.2 $\phi$ -OTDR 分布式振动传感原理

#### 2.2.1 相干瑞利后向散射与距离映射

光纤在制造过程中存在随机微观折射率起伏。当窄线宽光脉冲沿光纤传播时，各微小散射中心产生瑞利后向散射。对于位于距离区间  $[z, z + \Delta z]$  内的散射中心，接收端复光场可表示为



$$E_R(z, t) = \sum_{k=1}^M a_k \exp\{j[\omega_0 t - 2\beta z_k + \theta_k]\}, \quad (2.1)$$

其中,  $a_k$  和  $\theta_k$  分别为第  $k$  个等效散射中心的幅度和随机初相,  $\omega_0$  为光载波角频率,  $\beta$  为传播常数,  $z_k$  为散射位置。式(2.1)表明, 同一空间分辨单元内的回波由大量随机散射光场相干叠加, 其幅度和相位均随空间位置呈现散斑特征 [13, 17, 4, 5, 42]。

设光脉冲发出后经过时间  $t$  被接收, 若光纤群折射率为  $n_g$ , 则回波位置近似为

$$z = \frac{ct}{2n_g}, \quad (2.2)$$

式中  $c$  为真空光速, 系数 2 对应光在光纤中的往返传播。数字采样率为  $f_s$  时, 相邻采样点对应的距离间隔为

$$\Delta z_s = \frac{c}{2n_g f_s}. \quad (2.3)$$

$\Delta z_s$  是距离采样间隔, 并不必然等于系统空间分辨率。空间分辨率主要由光脉冲宽度、接收带宽和后续处理共同决定 [15, 17]。

### 2.2.2 空间分辨率、测距与采样约束

若入纤光脉冲持续时间为  $\tau_p$ , 忽略脉冲整形和接收带宽的附加影响, 其对应的光纤长度为  $v_g \tau_p = c\tau_p/n_g$ 。由于 OTDR 采用往返计时, 近似空间分辨率为

$$\Delta z_p = \frac{c\tau_p}{2n_g}. \quad (2.4)$$

减小  $\tau_p$  可改善空间分辨率, 但也会减少单个脉冲能量, 使远距离瑞利回波进一步减弱; 提高峰值功率又可能引入非线性效应。因此, 脉冲宽度、峰值功率、接收带宽和传感距离之间需要联合权衡 [19, 20, 32]。

为避免前一脉冲的远端回波与后一脉冲混叠, 脉冲重复周期  $T_r$  应不小于光在传感光纤中的往返时间。若重复频率  $f_r = 1/T_r$ , 最大无模糊距离满足

$$L_{\max} \leq \frac{c}{2n_g f_r}. \quad (2.5)$$

对固定位置的动态信号而言，脉冲重复频率同时构成慢时间采样率。若目标振动最高频率为  $f_v$ ，在不考虑抗混叠裕量时至少应满足  $f_r > 2f_v$ 。实际系统还需为滤波过渡带、时钟抖动和相位展开预留裕量。因而，长距离测量要求降低重复频率，而高频振动测量要求提高重复频率，两者形成 DAS 系统的基本矛盾 [85, 2, 40]。

此外，采样点数  $N_s$ 、采样率  $f_s$  与可记录距离之间满足

$$L_{\text{rec}} = \frac{cN_s}{2n_g f_s}. \quad (2.6)$$

式(2.6)给出单次采集窗口对应的距离范围。论文中所使用的采样点、距离索引、空间合并长度和扰动位置必须基于同一  $n_g$  和触发参考统一换算，避免把软件界面中的点号直接当作物理距离。

### 2.2.3 扰动相位与差分标距

外界振动使局部光纤产生轴向应变，并通过几何长度变化和光弹效应改变传播相位。对于长度为  $L_g$  的标距区间，在均匀轴向应变  $\varepsilon(t)$  近似下，差分相位变化可写为

$$\Delta\phi_\varepsilon(t) = \frac{4\pi n_{\text{eff}} L_g}{\lambda_0} (1 - p_e) \varepsilon(t), \quad (2.7)$$

其中， $n_{\text{eff}}$  为有效折射率， $\lambda_0$  为真空波长， $p_e$  为等效光弹系数。该式反映差分相位与标距内平均应变近似成正比 [13, 17, 34]。

设解调得到距离位置  $z$  处的复信号为  $S(z, m)$ ， $m$  表示慢时间帧序号，则标距为  $L_g$  的复共轭差分可表示为

$$C(z, m) = S(z + L_g, m) S^*(z, m), \quad (2.8)$$

其相位为

$$\Delta\phi(z, m) = \arg [C(z, m)]. \quad (2.9)$$

复共轭差分可直接消除两位置共有的部分相位，但无法消除沿距离或时间不一致的光源相位噪声。增大  $L_g$  通常能够增加应变引起的相位变化并

改善一定条件下的信噪比，但会扩大空间平均范围，使邻近事件被平滑。因此，标距既是相位灵敏度参数，也是有效空间分辨能力参数 [25, 18]。

## 2.3 LD-SOA 脉冲发射与 AOM 移频原理

### 2.3.1 SOA 增益、饱和与 ASE

SOA 利用正向注入电流在半导体有源区建立粒子数反转，输入光通过受激辐射获得放大。采用集总近似时，载流子密度  $N(t)$  可由速率方程描述为

$$\frac{dN}{dt} = \frac{I(t)}{qV} - \frac{N}{\tau_c} - \Gamma v_g g(N) S(t), \quad (2.10)$$

其中， $I(t)$  为注入电流， $q$  为电子电荷， $V$  为有源区体积， $\tau_c$  为等效载流子寿命， $\Gamma$  为光场限制因子， $g(N)$  为材料增益， $S(t)$  为光子密度。式(2.10)右侧三项分别对应电注入、载流子复合和受激辐射消耗 [49, 57, 51]。

沿 SOA 长度方向的信号光功率可用简化传播方程表示为

$$\frac{\partial P_s(z, t)}{\partial z} = [\Gamma g(N, z, t) - \alpha_i] P_s(z, t) + S_{\text{ASE}}(z, t), \quad (2.11)$$

其中， $\alpha_i$  为内部损耗， $S_{\text{ASE}}$  表示单位长度内耦合进入观测带宽的 ASE 功率源项。小信号条件下净增益可近似写为

$$G_0 = \exp \left\{ \int_0^{L_{\text{SOA}}} [\Gamma g(N, z) - \alpha_i] dz \right\}. \quad (2.12)$$

当输入光功率或脉冲峰值增大时，受激辐射加速载流子消耗，使增益由  $G_0$  下降并出现脉冲顶部压缩或下垂，这一过程称为增益饱和 [52, 51, 54]。关断期间若偏置电流不能使增益完全降至透明点以下，残余连续光和 ASE 还会降低发射脉冲消光比。有限消光比对  $\phi$ -OTDR 的相干噪声和测量性能具有直接影响 [20]。

ASE 功率随增益、反转粒子数和光学带宽增加。对于单一偏振和窄带近似，其输出量级可写为

$$P_{\text{ASE}} \approx n_{\text{sp}} h \nu (G - 1) B_o, \quad (2.13)$$

其中,  $n_{sp}$  为自发辐射因子,  $h\nu$  为光子能量,  $B_o$  为等效光学噪声带宽。式(2.13)用于说明 ASE 随增益和带宽增大的趋势, 实际计算还需考虑双偏振、沿程增益和滤波器传递函数 [50]。

### 2.3.2 载流子—折射率耦合与瞬态啁啾

半导体有源介质的复折射率实部和虚部均随载流子密度变化。虚部变化体现增益, 实部变化体现相位。线宽增强因子  $\alpha_H$  常用于描述增益变化与折射率变化之间的耦合。对于简化的均匀 SOA 模型, 输出相位变化可近似写为

$$\Delta\phi_{SOA}(t) \approx -\frac{\alpha_H}{2} \ln[G(t)]. \quad (2.14)$$

因此, SOA 输出光的瞬时频率相对输入光的变化为

$$\Delta f_{SOA}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Delta\phi_{SOA}(t)}{dt} \approx -\frac{\alpha_H}{4\pi} \frac{d}{dt} \ln G(t). \quad (2.15)$$

式(2.15)说明, 只要脉冲建立或恢复期间的增益随时间变化, 输出相位就可能产生动态变化, 并表现为瞬态啁啾。其符号和幅度取决于器件结构、偏置、输入功率、脉冲边沿、载流子恢复和热过程, 不能将其视为与 AOM 相同的恒定频移 [55, 56, 53, 54]。

更完整的 SOA 模型还需要考虑载流子加热、光谱烧孔、ASE 反馈和沿程饱和 [50, 51]。本章采用式(2.14)和式(2.15)建立定性与半定量联系; 第三章将结合实际 SOA 端电流、时域光脉冲、外差瞬时相位及其时间导数检验该模型, 避免仅依据单次 FFT 峰值判断啁啾规律。

### 2.3.3 AOM 移频与动态响应

AOM 利用射频信号在声光晶体中激发传播声波, 形成移动折射率光栅。满足布拉格衍射条件时, 一阶衍射光在改变传播方向的同时获得等于声波频率的光频移。若入射光频率为  $f_0$ , 射频驱动频率为  $f_A$ , 则一阶衍射光频率为

$$f_{\pm 1} = f_0 \pm f_A, \quad (2.16)$$

正负号由衍射级次和几何方向决定。将 AOM 置于信号支路或本振支路时, BPD 接收的中频符号会改变, 但实值采样频谱常表现为  $|f_A|$  附近的拍频 [16, 15]。

AOM 射频开关并不会使衍射光功率瞬时改变。声波需要从换能器传播至光束区域, 且声场前沿需要扫过有限光束宽度。若光束在声波传播方向上的有效直径为  $d_b$ , 晶体声速为  $v_a$ , 则响应时间量级为

$$\tau_A \sim \frac{d_b}{v_a}. \quad (2.17)$$

实际上升沿还取决于光束分布、换能器带宽、射频放大器和驱动波形 [58]。因此, SOA 光脉冲若与 AOM 射频命令采用完全相同的开关边沿, 光脉冲可能落在声场尚未稳定或正在消退的区域。已有  $\phi$ -OTDR 实验表明, AOM 频率调制与脉冲斩波采用同源时钟可降低随机低频相位噪声 [59]; 宽带声光多频调制和直接数字合成驱动则分别体现了频率分量控制与时序稳定的重要性 [60, 62]。

本文后续使用的时序关系可一般化表示为

$$t_{A,on} = t_{SOA,on} - \Delta t_{pre}, \quad t_{A,off} = t_{SOA,off} + \Delta t_{hold}, \quad (2.18)$$

其中,  $\Delta t_{pre}$  和  $\Delta t_{hold}$  分别为提前建立和延迟保持时间。式(2.18)只是时序设计变量定义, 最佳参数应由光脉冲完整性、衍射效率、拍频稳定性、功耗和温升实验确定。

## 2.4 外差相干探测与数字相位解调原理

### 2.4.1 外差拍频与平衡光电探测

设瑞利回波信号光和本振光分别为

$$E_s(t) = \sqrt{P_s(t)} \exp[j(2\pi f_{sig}t + \phi_s(t))], \quad (2.19)$$

$$E_{Lo}(t) = \sqrt{P_{Lo}} \exp[j(2\pi f_{Lo}t + \phi_{Lo}(t))]. \quad (2.20)$$

两路光由  $2 \times 2$  耦合器合束后进入理想 BPD。两只光电二极管输出相减可抑制相同的直流光功率项, 保留交叉拍频项。差分电流可写为

$$i_{\text{BPD}}(t) = 2R\sqrt{P_s(t)P_{\text{LO}}} \cos[2\pi f_b t + \phi_s(t) - \phi_{\text{LO}}(t)] + n_i(t), \quad (2.21)$$

其中,  $R$  为光电响应度,  $f_b = |f_{\text{sig}} - f_{\text{LO}}|$  为拍频,  $n_i(t)$  包含散粒噪声、热噪声、相对强度噪声和接收电子学噪声。平衡探测只在两臂增益、带宽和时延充分匹配时有效抑制共模分量; 功率不平衡、BPD 饱和和电缆差异都会降低共模抑制比 [15, 16, 17]。

若 AOM 仅位于其中一条支路, 理想拍频主要由  $f_A$  确定。但激光频率漂移、SOA 候选动态相位、AOM 射频误差和采样时钟误差均可能使实际中频偏离标称值。因此, 数字本振频率需结合实测频谱和时钟关系进行校核, 而不能仅依据 AOM 标称频率设置。

#### 2.4.2 数字下变频与 I/Q 相位提取

设采样后的实信号为

$$x[n] = A[n] \cos(2\pi f_b n T_s + \phi[n]) + w[n], \quad (2.22)$$

其中,  $T_s = 1/f_s$  为采样间隔。数字下变频使用频率为  $f_d$  的正交本振:

$$I_0[n] = 2x[n] \cos(2\pi f_d n T_s), \quad (2.23)$$

$$Q_0[n] = -2x[n] \sin(2\pi f_d n T_s). \quad (2.24)$$

经低通滤波器  $h[n]$  去除和频项后,

$$I[n] = I_0[n] * h[n], \quad (2.25)$$

$$Q[n] = Q_0[n] * h[n], \quad (2.26)$$

并构造复包络

$$S[n] = I[n] + jQ[n] = \hat{A}[n] \exp[j\hat{\phi}[n]]. \quad (2.27)$$

相位估计为

$$\hat{\phi}[n] = \text{atan2}(Q[n], I[n]). \quad (2.28)$$

数字下变频、模拟 I/Q、Sagnac 平衡干涉和光学 90 度混合器是获得相位或复信号的不同实现形式 [63, 64, 65]。滤波器应覆盖有效拍频偏移和信号调制边带, 同时抑制镜像、直流和带外噪声。中心频率错误、带宽过窄或过宽均可能损伤复包络 [71, 72]。

### 2.4.3 频率失配、I/Q 误差与差分解调

当实际拍频  $f_b$  与数字本振  $f_d$  不一致时, 低通后的复信号保留残余频率

$$\Delta f = f_b - f_d. \quad (2.29)$$

此时

$$S[n] \approx \hat{A}[n] \exp\{j[2\pi\Delta f n T_s + \phi[n]]\}, \quad (2.30)$$

即 I/Q 矢量以  $\Delta f$  持续旋转。若处理窗内  $2\pi\Delta f T$  不可忽略, 频率失配会表现为相位斜坡、滤波幅度变化或差分残差, 并可能增加相位展开失败概率 [23, 25]。

若 I/Q 通道存在幅度不平衡  $\epsilon_g$ 、相位误差  $\epsilon_\phi$ 、直流偏置和时延差  $\Delta\tau$ , 观测复信号将由圆形轨迹变成偏移椭圆, 并产生随频率变化的相位误差。另一方面, 拍频漂移会在下变频后留下随时间累积的残余相位, 近期研究已从频率漂移补偿角度改善  $\phi$ -OTDR 解调 [24]。在双通道处理前应先进行直流去除、幅值归一、极性确认和时延校准。

对距离维信号, 可使用式(2.8)进行复共轭差分, 也可先求相位再做空间差分。前者能够在相位求解前保持复数运算形式, 后者便于直接观察相位。无论采用何种方式, 低 SNR 区的相位概率分布会趋于发散, 差分 and 相位展开无法恢复原本不存在的可靠信息 [21, 22, 75]。除 I/Q 解调外, 也有研究通过沿距离维分块滑动 FFT 直接提取载频处的幅相信息, 再进行空间差分和二维解缠绕 [67]; 大动态应变场景则需要进一步处理相邻样点相位增量超过  $\pi$  时的解缠绕约束 [43]。因此, 不同解调方法的比较应同时控制空间步长、滤波和解缠绕条件, 幅值或可信度门限也应与相位处理配合使用。

### 2.4.4 偏振衰落与双偏振接收

单模光纤中的双折射随机变化使回波偏振态沿距离和时间演化。设信号光和本振光的归一化 Jones 矢量分别为  $\mathbf{e}_s$  和  $\mathbf{e}_{LO}$ , 相干拍频幅度与其内积

模值成正比:

$$A_b \propto |\mathbf{e}_{\text{Lo}}^H \mathbf{e}_s|. \quad (2.31)$$

当两偏振近似正交时,  $A_b$  趋近于零, 形成偏振衰落。PBS 将回波分解到两个正交基, 可得到  $S_x$  和  $S_y$  两个互补通道。理想情况下, 总强度满足

$$P_\Sigma = |S_x|^2 + |S_y|^2, \quad (2.32)$$

但相位融合不能简单相加, 因为两通道可能具有不同增益、直流偏置、极性、时延和固定相位。已有研究采用偏振分集接收、相干 MIMO、偏振旋转和多维融合降低衰落 [76, 77, 78, 48, 81, 82]。

本文采用常规双偏振合成。设校准后两通道复差分量为  $C_x$  和  $C_y$ , 一种基于幅值可信度的合成形式为

$$C_{\text{comb}} = w_x C_x + w_y C_y, \quad w_x + w_y = 1, \quad (2.33)$$

其中, 权重可由通道幅值或信噪比确定。本文采用功率选优、幅值加权或经验参数进行常规双偏振融合, 并将其定位为接收与解调优化, 不将其表述为新的偏振解调算法。

## 2.5 本章小结

本章从相干瑞利散射出发, 建立了回波时间与距离、脉冲宽度与空间分辨率、重复频率与最大测距之间的关系; 利用载流子速率、增益传播和线宽增强因子说明 LD-SOA 的增益饱和、ASE 及候选瞬态啁啾; 利用声学渡越过程说明 AOM 移频和门控窗口; 进一步推导了外差 BPD 输出、数字下变频、I/Q 相位提取、频率失配、差分相位和双偏振接收模型。

上述模型把后续实验中的关键变量统一到“发射脉冲—移频时序—拍频接收—数字解调”的链路中。第三章将据此测量 SOA 端实际驱动、光脉冲、ASE、拍频和 AOM 时序, 并给出收发集成光模组及分立—集成对比; 第四章将据此分析 BPD 接收、双偏振校准、中心频率和其他解调参数。收发光模组的光路结构不作为本章独立原理, 而作为第三章的系统设计与实验对象。



## 参考文献

- [1] 张旭幸, 丁哲文, 洪瑞, 等. 相位敏感光时域反射分布式光纤传感技术[J/OL]. 光学学报, 2021, 41(1): 0106004 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/AOS202141.0106004>.
- [2] MUANENDA Y. Recent Advances in Distributed Acoustic Sensing Based on Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometry[J/OL]. Journal of Sensors, 2018, 2018: 1-16 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1155/2018/3897873>.
- [3] WANG Z, LU B, YE Q, et al. Recent Progress in Distributed Fiber Acoustic Sensing with Phi-OTDR[J/OL]. Sensors, 2020, 20(22): 6594 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S20226594>.
- [4] HE Z, LIU Q. Optical Fiber Distributed Acoustic Sensors: A Review[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(12): 3671-3686 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3059771>.
- [5] LIU S, YU F, HONG R, et al. Advances in phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Opto-Electronic Advances, 2022, 5(3): 200078 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.29026/oea.2022.200078>.
- [6] SHANG Y, SUN M, WANG C, et al. Research Progress in Distributed Acoustic Sensing Techniques[J/OL]. Sensors, 2022, 22(16): 6060 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S22166060>.
- [7] ZHU H-H, LIU W, WANG T, et al. Distributed Acoustic Sensing for Monitoring Linear Infrastructures: Current Status and Trends[J/OL]. Sensors, 2022, 22(19): 7550 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S22197550>.

- [8] 黄涛, 孙恒东, 蒋骏, 等. 光纤分布式声传感系统在 GIS 耐压测试中的应用 [J/OL]. 激光技术, 2023, 47(4): 459-462 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.04.003>.
- [9] 黄森清. 基于分布式光纤传感的风电地埋电缆安全监测技术研究与应用 [D/OL]. 合肥: 中国科学技术大学, 2025 [2026-07-27]. <https://www.niclab.ac.cn/assets/pdf/2025-%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E5%85%89%E7%BA%A4%E4%BC%A0%E6%84%9F%E7%9A%84%E9%A3%8E%E7%94%B5%E5%9F%8B%E7%94%B5%E7%BC%86%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%9B%91%E6%B5%8B%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8E%E5%BA%94%E7%94%A8.pdf>.
- [10] 张令春. 基于分布式光纤传感的供水管道泄漏检测理论与技术研究 [D/OL]. 合肥: 合肥工业大学, 2023 [2026-07-27]. <https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2025&filename=1024692006.nh>.
- [11] 张鸿, 吴明埏, 王道根, et al. 分布式声学传感在海缆锚害监测中的应用 (特邀) [J/OL]. 光通信研究, 2025(4): 250098 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.13756/j.gtxyj.2025.250098>.
- [12] 孙文达, 郑晶, 孙远. 基于相位敏感光时域反射计的语音与脚步振动信号监测系统研究 [J/OL]. 激光与光电子学进展, 2023, 60(23): 2306004 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/LOP222964>.
- [13] POSEY R, JOHNSON G A, VOHRA S T. Strain sensing based on coherent Rayleigh scattering in an optical fibre[J/OL]. Electronics Letters, 2000, 36(20): 1688-1689 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1049/el:20001200>.
- [14] CHOI K N, TAYLOR H F. Spectrally stable Er-fiber laser for application in phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. IEEE Photonics Technology Letters, 2003, 15(3): 386-388 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/LPT.2003.807905>.
- [15] LU Y, ZHU T, CHEN L, et al. Distributed Vibration Sensor Based on Coherent Detection of Phase-OTDR[J/OL]. Journal of Lightwave Technology,

- 2010, 28(22): 3243 - 3249 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2010.2078798>.
- [16] PAN Z, LIANG K, YE Q, et al. Phase-sensitive OTDR system based on digital coherent detection[C/OL] // Optical Sensors and Biophotonics: 8311. [S.l.]: Optica Publishing Group, 2011: 83110S [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/ACP.2011.83110S>.
- [17] LIOKUMOVICH L B, USHAKOV N A, KOTOV O I, et al. Fundamentals of Optical Fiber Sensing Schemes Based on Coherent Optical Time Domain Reflectometry: Signal Model Under Static Fiber Conditions[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2015, 33(17): 3660 - 3671 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2015.2449085>.
- [18] YANG Y, SUN A, FAN T, et al. Digitalized phase demodulation scheme of  $\Phi$ -OTDR based on cross-coherence between Rayleigh back-scattering beat signals[J/OL]. Optical Fiber Technology, 2022, 71: 102896 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1016/j.yofte.2022.102896>.
- [19] MARTINS H F, MARTIN-LOPEZ S, CORREDERA P, et al. Modulation instability-induced fading in phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Optics Letters, 2013, 38(6): 872 - 874 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.38.000872>.
- [20] REN M, ZHOU D-P, CHEN L, et al. Influence of finite extinction ratio on performance of phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. Optics Express, 2016, 24(12): 13325 - 13333 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.24.013325>.
- [21] LU X, KREBBER K. Characterizing detection noise in phase-sensitive optical time domain reflectometry[J/OL]. Optics Express, 2021, 29(12): 18791 - 18806 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.424410>.
- [22] LU X, KREBBER K. Phase error analysis and unwrapping error suppression in phase-sensitive optical time domain reflectometry[J/OL]. Optics Express, 2022, 30(5): 6934 - 6948 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.446517>.

- [23] ZHONG Z, ZOU N, ZHANG X. Accurate Measurement for the Subsequent Perturbation in the Coherent  $\Phi$ -OTDR System with Small Laser-Frequency-Drift[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(18): 5973 - 5979 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3094088>.
- [24] ZHAO L, ZHANG X, XU Z. Mitigating the Impact of Frequency Drift on  $\Phi$ -OTDR Demodulation With WOA-VMD[J/OL]. IEEE Photonics Technology Letters, 2024, 36(1): 31 - 34 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/LPT.2023.3335042>.
- [25] QIAN H, LIU L, HE H, et al. Mitigating the impact of laser phase noise and frequency drift in  $\Phi$ -OTDR with delay-beat differential phase demodulation[J/OL]. Optics Express, 2025, 33(14): 29395 - 29408 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.564779>.
- [26] CHENG Z, SHU X, MA L, et al. On-chip silicon electro-optical modulator with ultra-high extinction ratio for fiber-optic distributed acoustic sensing[J/OL]. Nature Communications, 2023, 14(1): 7409 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-43244-9>.
- [27] JIN Z, CHEN J, CHANG Y, et al. Silicon photonic integrated interrogator for fiber-optic distributed acoustic sensing[J/OL]. Photonics Research, 2024, 12(3): 465 - 473 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/PRJ.512298>.
- [28] JIN Z, CHEN J, LI Z, et al. Hybrid Photonic Integrated Interrogator for Distributed Acoustic Sensing[C/OL] // Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2026. [S.l.]: Optica Publishing Group, 2026: W4D.2 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OFC.2026.W4D.2>.
- [29] JUAREZ J C, TAYLOR H F. Polarization discrimination in a phase-sensitive optical time-domain reflectometer intrusion-sensor system[J/OL]. Optics Letters, 2005, 30(24): 3284 - 3286 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.30.003284>.
- [30] WANG Z N, LI J, FAN M Q, et al. Phase-sensitive optical time-domain reflectometry with Brillouin amplification[J/OL]. Optics Letters, 2014,

- 39(15): 4313-4316 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.39.004313>.
- [31] WANG Z, PAN Z, FANG Z, et al. Ultra-broadband phase-sensitive optical time-domain reflectometry with a temporally sequenced multi-frequency source[J/OL]. *Optics Letters*, 2015, 40(22): 5192-5195 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.40.005192>.
- [32] WANG Z, ZHANG B, XIONG J, et al. Distributed Acoustic Sensing Based on Pulse-Coding Phase-Sensitive OTDR[J/OL]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2019, 6(4): 6117-6124 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JIOT.2018.2869474>.
- [33] 马喆, 王逸璇, 江俊峰, 等. 光纤分布式声传感的动态范围扩展方法研究[J/OL]. *光学学报*, 2021, 41(13): 1306008 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/AOS202141.1306008>.
- [34] BHATTA H D, COSTA L, GARCIA-RUIZ A, et al. Dynamic Measurements of 1000 Microstrains Using Chirped-Pulse Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometry[J/OL]. *Journal of Lightwave Technology*, 2019, 37(18): 4888-4895 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2019.2928621>.
- [35] FERNANDEZ-RUIZ M R, COSTA L, MARTINS H F. Distributed Acoustic Sensing Using Chirped-Pulse Phase-Sensitive OTDR Technology[J/OL]. *Sensors*, 2019, 19(20): 4368 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S19204368>.
- [36] JIANG J, WANG Z, WANG Z, et al. Continuous chirped-wave phase-sensitive optical time domain reflectometry[J/OL]. *Optics Letters*, 2021, 46(3): 685-688 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.415087>.
- [37] SORIANO-AMAT M, MARTINS H F, DURAN V, et al. Time-expanded phase-sensitive optical time-domain reflectometry[J/OL]. *Light: Science & Applications*, 2021, 10(1): 51 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1038/s41377-021-00490-0>.

- [38] YU F-H, LIU S, SHAO L, et al. Ultra-low sampling resolution technique for heterodyne phase-OTDR based distributed acoustic sensing[J/OL]. Optics Letters, 2022, 47(14): 3379-3382 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.456925>.
- [39] CHEN H, XU Y, QIAN S, et al. Transient nanostrain detection in phi-OTDR using statistics-based signal processing[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 38(18): 4883-4891 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2020.2996232>.
- [40] RAO Y, WANG Z, WU H, et al. Recent Advances in Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometry[J/OL]. Photonic Sensors, 2021, 11(1): 1-30 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1007/s13320-021-0619-4>.
- [41] 雷艳阳, 陈金博, 刘帅旗, 等.  $\Phi$ -OTDR 系统中的衰落效应抑制研究进展(特邀)[J/OL]. 红外与激光工程, 2025, 54(4): 20250051 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20250051>.
- [42] 刘莹淮. 基于瑞利散射的分布式光纤振动监测系统设计及性能优化研究 [D/OL]. 北京: 北京邮电大学, 2025 [2026-07-27]. <https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2026&filename=1025073624.nh>.
- [43] 冉玉娇.  $\Phi$ -OTDR 动态应变测量范围提升方法研究 [D/OL]. 桂林: 桂林电子科技大学, 2025 [2026-07-27]. <https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2026&filename=1025881920.nh>.
- [44] 田曼伶. 基于  $\Phi$ -OTDR 光纤传感系统的扰动信号分类研究 [D/OL]. 北京: 北京交通大学, 2022 [2026-07-27]. [https://yb.cie.org.cn/list\\_223/13225.html](https://yb.cie.org.cn/list_223/13225.html).
- [45] 吴慧娟, 刘欣雨, 饶云江. 基于 $\Phi$ -OTDR 的光纤分布式传感信号处理及应用 [J/OL]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(13): 1306003 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/LOP202158.1306003>.
- [46] HU S, LI S, LV P, et al. Real-time distributed acoustic sensing based on phase-sensitive optical time-domain reflectometer with fading suppression[J/OL].

- Optical Engineering, 2025, 64(4): 046103 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1117/1.OE.64.4.046103>.
- [47] 刘念超, 李勤, 赵小艇, et al.  $\Phi$ -OTDR 系统振动信号的聚类识别方法[J/OL]. 红外与激光工程, 2024, 53(11): 20240294 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20240294>.
- [48] GUERRIER S, DORIZE C, AWWAD E, et al. Introducing coherent MIMO sensing, a fading-resilient, polarization-independent approach to phi-OTDR[J/OL]. Optics Express, 2020, 28(14): 21081 - 21094 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.396460>.
- [49] TALLI G, ADAMS M J. Gain dynamics of semiconductor optical amplifiers and three-wavelength devices[J/OL]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2003, 39(10): 1305 - 1313 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JQE.2003.817245>.
- [50] BAVEJA P P, MAYWAR D N, KAPLAN A M, et al. Self-Phase Modulation in Semiconductor Optical Amplifiers: Impact of Amplified Spontaneous Emission[J/OL]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2010, 46(9): 1396 - 1403 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JQE.2010.2048743>.
- [51] SOBHANAN A, ANTHUR A, O'DUILL S, et al. Semiconductor optical amplifiers: recent advances and applications[J/OL]. Advances in Optics and Photonics, 2022, 14(3): 571 - 651 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/AOP.451872>.
- [52] MECOZZI A, MORK J. Saturation induced by picosecond pulses in semiconductor optical amplifiers[J/OL]. Journal of the Optical Society of America B, 1997, 14(4): 761 - 770 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/JOSAB.14.000761>.
- [53] SUTILI T, RODIGHERI M, GALLEG C M, et al. Chirp characterization of SOAs under sub-nanosecond electro-optical switching using heterodyne signal post-processing[J/OL]. Optics Communications, 2021, 500: 127317 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2021.127317>.

- [54] CONNELLY M J, ROMERO-VIVAS J, MOREL P, et al. Dynamic power and chirp measurements of a quantum dash semiconductor optical amplifier amplified picosecond pulses using a linear pulse characterization technique[J/OL]. *Optical and Quantum Electronics*, 2023, 55(1): 36 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1007/s11082-022-04301-7>.
- [55] CAO S-C, CARTLEDGE J C. Characterization of the chirp and intensity modulation properties of an SOA-MZI wavelength converter[J/OL]. *Journal of Lightwave Technology*, 2002, 20(4): 689 - 695 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/50.996590>.
- [56] MATSUURA M, OHTA H, SEKI R. Experimental investigation of chirp properties induced by signal amplification in quantum-dot semiconductor optical amplifiers[J/OL]. *Optics Letters*, 2015, 40(6): 914 - 917 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.40.000914>.
- [57] YANG N, LI L, CHEN L, et al. Spectrogram of Carrier Transient in Semiconductor Optical Amplifier With Dispersive Pump-Probe Spectroscopy[J/OL]. *Journal of Lightwave Technology*, 2021, 39(12): 4109 - 4117 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3055225>.
- [58] JOHNSON R V. Temporal response of the acoustooptic modulator: geometrical optics model in the low scattering efficiency limit[J/OL]. *Applied Optics*, 1977, 16(2): 507 - 514 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/AO.16.000507>.
- [59] 于淼, 孙铭阳, 何禹潼, 等. 相位敏感光时域反射系统低频响应性能优化 [J/OL]. *红外与激光工程*, 2022, 51(5): 20211125 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20211125>.
- [60] 雷艳阳, 姜桃飞, 马云宾, 等. 基于宽带声光调制的高保真相位敏感光时域反射计系统 [J/OL]. *光学学报*, 2024, 44(1): 0106017 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/AOS231426>.
- [61] 尚秋峰, 谷元宇, 樊小凯. 基于双声光调制器  $\Phi$ -OTDR 系统的抑制频漂方法 [J/OL]. *半导体光电*, 2024, 45(6): 1007 - 1013 [2026-07-27]. <https://www.semiopto.net/>.



- [62] ZHANG Y, WANG S, FAN Y, et al. High-precision high-stability acousto-optic pulse picking driver with a direct digital synthesis technique[J/OL]. Optics Letters, 2024, 49(17): 4895 - 4898 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.529854>.
- [63] FU Y, XUE N, WANG Z, et al. Impact of I/Q Amplitude Imbalance on Coherent  $\Phi$ -OTDR[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2018, 36(4): 1069 - 1075 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2017.2768587>.
- [64] JIANG F, LU Z, CAI F, et al. Low Computational Cost Distributed Acoustic Sensing Using Analog I/Q Demodulation[J/OL]. Sensors, 2019, 19(17): 3753 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/S19173753>.
- [65] ZHONG X, ZHANG B, REN J, et al. A Novel  $\Phi$ -OTDR System With a Phase Demodulation Module Based on Sagnac Balanced Interferometer[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(22): 7307 - 7314 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2021.3113082>.
- [66] LIU S, SHAO L, YU F-H, et al. Accelerating the phase demodulation process for heterodyne  $\phi$ -OTDR using spatial phase shifting[J/OL]. Optics Letters, 2023, 48(4): 1048 - 1051 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.482219>.
- [67] 司召鹏, 毛邦宁, 卜泽华, et al. 基于快速傅里叶变换的分布式振动传感信号解调分析 [J/OL]. 中国激光, 2023, 50(5): 0506001 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/CJL220902>.
- [68] 田曼伶, 刘东辉, 曹晓敏, 等. 相位敏感光时域反射仪的信号处理方法综述 [J/OL]. 光学精密工程, 2021, 29(9): 2189 - 2209 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.37188/OPE.20212909.2189>.
- [69] 于淼, 张耀鲁, 徐泽辰, 等. 基于 MEEMD-HHT 的分布式光纤振动传感系统信号特征提取方法 [J/OL]. 红外与激光工程, 2021, 50(7): 20210223 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20210223>.

- [70] 陈娟, 张红娟, 王鹏飞, 等. 基于改进奇异值分解法降噪的频分复用 $\Phi$ -OTDR[J/OL]. 中国激光, 2024, 51(22): 2210003 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3788/CJL240638>.
- [71] ZHANG C, LUO C, ZHANG X, et al. Study on the spectral characteristics of IF signals and its influence on the performance of heterodyne  $\Phi$ -OTDR[J/OL]. Optics Express, 2025, 33(7): 16389-16407 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.559338>.
- [72] ZHU G, LIU F, LIU X, et al. Noise Performance Analysis and Optimization of Downsampling Heterodyne  $\Phi$ -OTDR[J/OL]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(9): 14093-14100 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3368227>.
- [73] XIAO Z, CHEN J, DENG Y, et al. Signal-and-Kernel Phase Noise Compensation Method for Distributed Acoustic Sensors[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2024, 42(18): 6466-6475 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2024.3396649>.
- [74] LIU F, WANG Z, ZHU G, et al. Real-time phase demodulation method for heterodyne  $\Phi$ -OTDR using single-sideband spectrum interception and rotated-vector-sum[J/OL]. Optics Express, 2025, 33(22): 47257-47272 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.577738>.
- [75] LU X, THOMAS P J. Phase Error Evaluation via Differentiation and Cross-Multiplication Demodulation in Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometry[J/OL]. Photonics, 2023, 10(5): 514 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.3390/photonics10050514>.
- [76] DORIZE C, AWWAD E. Enhancing the performance of coherent OTDR systems with polarization diversity complementary codes[J/OL]. Optics Express, 2018, 26(10): 12878-12890 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OE.26.012878>.
- [77] MOMPO J J, SHILOH L, ARBEL N, et al. Distributed Dynamic Strain Sensing via Perfect Periodic Coherent Codes and a Polarization Diversity Receiver[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2019, 37(18): 4597-4602 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2019.2913464>.

- [78] TU G, ZHAO M, TANG Z, et al. Fading Noise Suppression in  $\Phi$ -OTDR Based on Nearest Neighbor Analysis[J/OL]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 38(23): 6691 - 6698 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JLT.2020.3015196>.
- [79] CHENG Y, WANG H, LI D, et al. Interference Fading Mitigation in Coherent Phi-OTDR Based on Subband Phase-Shift Transform[J/OL]. IEEE Photonics Journal, 2023, 15(5): 1 - 6 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2023.3316350>.
- [80] CUI K, LIU F, WANG K, et al. Interference-Fading-Suppressed Pulse-Coding Phi-OTDR Using Spectrum Extraction and Rotated-Vector-Sum Method[J/OL]. IEEE Photonics Journal, 2021, 13(6): 1 - 6 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2021.3121064>.
- [81] BAKHTIARI GORAJOOBIS, MASOUDI A, BRAMBILLA G. Polarization fading mitigation in distributed acoustic sensors based on a high-speed polarization rotator[J/OL]. Optics Letters, 2022, 47(5): 1283 - 1286 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OL.450388>.
- [82] XIE L, WU M, WANG Y, et al. Fading Suppression of Distributed Acoustic Sensing Systems Based on Polarization-multifrequency Diversity Fusion[C/OL] //28th International Conference on Optical Fiber Sensors. 2023: Tu3.23 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/OFS.2023.Tu3.23>.
- [83] MEGUELLATI S, MEDJADBA H, SIMOHAMED L M. Noise and fading reduction in a phase-OTDR system using a multi-strand optical fiber sensing cable[J/OL]. Applied Optics, 2024, 63(18): 4883 - 4890 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1364/AO.522240>.
- [84] LIU Y, LI H, LIU T, et al. Polarization dependent noise suppression for fiber distributed acoustic sensor with birefringence estimation[C/OL] //Conference on Lasers and Electro-Optics. 2020: JW2E.18 [2026-07-27]. [https://dx.doi.org/10.1364/CLEO\\_AT.2020.JW2E.18](https://dx.doi.org/10.1364/CLEO_AT.2020.JW2E.18).

- [85] MASOUDI A, NEWSON T P. Contributed Review: Distributed optical fibre dynamic strain sensing[J/OL]. Review of Scientific Instruments, 2016, 87(1): 011501 [2026-07-27]. <https://dx.doi.org/10.1063/1.4939482>.